

Vectores

Operaciones entre Vectores

- **Igualdad:** Dos vectores son iguales si son iguales componente a componente.
- **Adición:** Dos vectores de la misma dimensión pueden sumarse componente a componente, generando un nuevo vector de la misma dimensión.
- **Producto por un escalar:** Se multiplica el escalar por cada componente del vector. Genera un nuevo vector de la misma dimensión.
- **Producto Interno, Producto Escalar o Producto Punto:** Dados dos vectores $u, r \in \mathbb{K}^n$ se define el producto interno (un escalar) entre ellos como:

$$\langle u, r \rangle = \sum_{k=1}^n u_k \bar{r}_k$$

Propiedades:

- $\langle u, r \rangle = \overline{\langle r, u \rangle}$
- $\langle u + s, r \rangle = \langle u, r \rangle + \langle s, r \rangle$
- $\langle u, r + s \rangle = \langle u, r \rangle + \langle u, s \rangle$
- Con α escalar, $\langle \alpha u, r \rangle = \alpha \langle u, r \rangle$
- Con α escalar, $\langle u, \alpha r \rangle = \bar{\alpha} \langle u, r \rangle$
- $\langle u, u \rangle \geq 0$
- $|\langle u, r \rangle|^2 \leq \langle u, u \rangle \langle r, r \rangle$
- **Producto Vectorial:** Para dos vectores en $\mathbb{R}^3$ se usa la Regla de Sarrus. Devuelve un vector perpendicular a ambos.

$$\begin{array}{l} +aei \\ +dhc \\ +gbf \\ -gec \\ -ahf \\ -dbi \end{array} \left| \begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{array} \right|$$

Norma de un Vector

Función N que recibe un vector u y devuelve un escalar, que cumple:

1. $N(u) \geq 0 \wedge N(u) = 0 \iff u = 0$
2. Con λ escalar, $N(\lambda u) = |\lambda| N(u)$
3. Desigualdad triangular: $N(u + r) \leq N(u) + N(r)$

Normas

1. **Norma usual (Norma 2):**

$$\|u\|_2 = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

2. **Norma 1:**

$$||u||_1 = \sum_{i=1}^n |u_i|$$

3. **Norma p :** Para $p > 1$:

$$||u||_p = \left(\sum_{i=1}^n |u_i|^p \right)^{1/p}$$

4. **Norma infinito:** $||u||_\infty = \max\{|u_i| / 1 \leq i \leq n\}$

Ángulo entre Vectores

El ángulo α (con $0 \leq \alpha \leq \pi$) entre dos vectores u y r es aquel que cumple:

$$\cos(\alpha) = \frac{\langle u, r \rangle}{||u||_2 ||r||_2}$$

Paralelismo y Perpendicularidad

- u y r son paralelos si existe un escalar k tal que $r = k \cdot u$
- u y r son perpendiculares si son no nulos y $\langle u, r \rangle = 0$

Matrices

Notación

- A denota una matriz.
- a_{ij} denota el elemento en la posición (fila i , columna j).
- A_k denota la columna k , y entonces si A tiene n columnas, $A = (A_1, A_2, \dots, A_n)$.

Operaciones entre Matrices

- **Igualdad:** Dos matrices son iguales si son iguales posición a posición.
- **Adición:** Dos matrices de las mismas dimensiones se suman posición a posición. Esto genera una matriz de la misma dimensión.

Propiedades:

- Es asociativa.
- Es conmutativa.
- La matriz que contiene todos sus elementos nulos para el cuerpo $\mathbb{K}$ sobre el que está definida la matriz es el elemento neutro de esta operación.
- Para toda matriz existe su inversa aditiva (aquella que al sumar las dos se obtiene la matriz nula).

Sean A, B matrices y λ, μ escalares.

- **Multiplicación por escalar:** Se multiplica cada posición por el escalar.

Propiedades:

- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$

Sean las matrices C de dimensión $n \times m$, D de dimensión $m \times p$ y E de dimensión $n \times p$.

- **Multiplicación de matrices:** Se multiplica cada elemento de la fila i de C por su respectivo en la columna j de D . Se suman todos los productos realizados. El resultado va en la posición i, j de E . Se repite $\forall 1 \leq i \leq n \forall 1 \leq j \leq p$.

$$e_{ij} = \sum_{k=1}^m c_{ik} d_{kj}$$

Propiedades:

- Es necesario que la matriz de la izquierda tenga la misma cantidad de columnas que la cantidad de filas de la de la derecha.
- El resultado es una matriz que tiene la misma cantidad de filas que la de la izquierda, y la misma cantidad de columnas que la de la derecha.
- **No es conmutativo.**
- Es asociativo (siempre manteniendo el orden).
- Es distributivo respecto de la suma de matrices (siempre manteniendo el orden).
- **Potenciación de matrices:** $A^n = A A A \dots A$, un total de n veces.

Propiedades:

- $A^{p+q} = A^p A^q$
- $(A^p)^q = A^{pq}$

Matriz Transpuesta

Cada elemento i, j en la matriz original ocupa la posición j, i en la transpuesta. Las filas se transforman en las columnas y viceversa. Si la matriz es de dimensión $n \times p$, queda de $p \times n$.

Propiedades

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$
3. $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
4. $(AB)^T = B^T A^T$

Matriz Identidad

Tiene unos en la diagonal (todo elemento donde $i = j$) y ceros en todos los otros elementos. Se la denota I . Como siempre es cuadrada ($n \times n$), la notación I_n indica, además, la dimensión. Cumple que:

$$AI = IA = A$$

Matriz Inversa

Una matriz A es invertible cuando:

- Es cuadrada (dimensión $n \times n$).
- Su determinante es distinto de cero.

Las matriz A y su inversa A^{-1} son ambas de la misma dimensión ($n \times n$), y cumplen:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

Cuando no es cuadrada, se habla de **pseudoinversa** (viene más adelante).

Propiedades

1. A^{-1} es única para toda A .
2. $(A^{-1})^{-1} = A$
3. Sea λ un escalar no nulo: $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$
4. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Matrices con Nombre Propio

Ciertas matrices reciben un nombre especial si cumplen alguna propiedad. Se enumeran los nombres y lo que tienen que cumplir para serlo.

- **Matriz Simétrica:** $A = A^T \iff a_{ij} = a_{ji}$
- **Matriz Antisimétrica:** $A = -A^T \iff a_{ii} = 0$
- **Matriz Triangular Superior:** $a_{ij} = 0 \forall i > j$ (abajo a la izquierda llena de ceros).
- **Matriz Triangular Inferior:** $a_{ij} = 0 \forall i < j$ (arriba a la derecha llena de ceros).
 - No es un error. El nombre es al revés de lo intuitivo. En realidad habla de donde hay elementos no nulos más que de donde hay ceros, pero es más fácil reconocerlas por los ceros.
- **Matriz Diagonal:** Todos los elementos que no estén en la diagonal son cero. No implica que no pueda haber ceros en la diagonal. La matriz nula es diagonal, por ejemplo.
- **Matriz Escalar:** $A = kI_n$ para algún k (es la identidad multiplicada por un escalar).
- **Matriz Idempotente:** $A^2 = A$, entonces resulta: $A^n = A \forall n \in \mathbb{N}$
- **Matriz Involutiva:** $A^2 = I$, entonces resulta:
 - $A^{2n} = I$
 - $A^{2n+1} = A$
- **Matriz Nilpotente:** Si A^n es la matriz nula $\forall n \geq n_0$, n_0 es el índice de nilpotencia.
- **Matriz Ortogonal:** $AA^T = A^T A = I_n$

Forma Multilineal Alternada

Es una función f que toma matrices cuadradas y devuelve escalares, que cumple:

1. $f(A_1, \dots, A_i + B_i, \dots, A_n) = f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n) + f(A_1, \dots, B_i, \dots, A_n)$
2. $f(A_1, \dots, \lambda A_i, \dots, A_n) = \lambda f(A_1, \dots, A_n)$
3. $f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_i, \dots, A_n) = 0$ (si hay columnas duplicadas da cero)

Cuidado: la segunda condición implica que al hacer $\lambda \cdot \det(A)$ esto **NO** es lo mismo que $\det(\lambda A)$, sino que se multiplica solo una de las columnas al "meter el escalar para adentro".

En cambio, se cumple que si A tiene n columnas, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.

Como consecuencias, se cumple que:

$$1. f(A_1, \dots, A_{i-1}, 0, A_{i+1}, \dots, A_n) = 0$$

(Si una columna tiene todos ceros la función da cero)

$$2. f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_j, \dots, A_n) = -f(A_1, \dots, A_j, \dots, A_i, \dots, A_n)$$

(Intercambiar dos columnas cambia el signo)

$$3. f(A_1, \dots, A_i + \alpha A_j, \dots, A_n) = f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n)$$

(Si a una columna A_i le sumas un múltiplo escalar de otra columna A_j , el valor de la función no se altera)

$$4. \text{ Si } A_i = \sum_{j=1}^n \alpha_j A_j, j \neq i \implies f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n) = 0$$

Si una columna A_i es combinación lineal de las demás columnas (es decir, se puede expresar como la suma de las otras columnas multiplicadas por escalares α_j), entonces la función evaluada en esa matriz da como resultado cero. Esto es una consecuencia directa de las propiedades anteriores.

Determinante

El determinante de una matriz A , notado $\det(A)$, $|A|$, $D(A)$ o $d(A)$ es la única función multilinear alternada que cumple $f(I_n) = 1$.

Como es una función multilinear alternada, cumple las 4 propiedades de más arriba.

Menor de un elemento

Sea una matriz A de dimensión $n \times n$, se define el menor de un elemento como la matriz M_{ij} de dimensión $(n-1) \times (n-1)$ que se obtiene eliminando de A la fila i y la columna j (similar a "tapar" una fila y una columna, algo que se hace como "truco" para calcular un producto vectorial de 3×3).

Cofactor de un elemento

Se define el cofactor del elemento en la posición (i, j) de la matriz A , y se lo nota A_{ij} , como:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$$

donde M_{ij} es el menor del elemento (i, j) .

Cálculo del determinante

Siguiendo los conceptos anteriores, se calcula el determinante con la **Regla de Laplace**, que dice que:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$$

donde a_{ij} es el elemento en la posición (i, j) y A_{ij} su cofactor.

- Para matrices de 2×2 conviene aplicar $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$
- Para matrices de 3×3 conviene aplicar la Regla de Sarrus.

$$\begin{array}{l}
 +aei \\
 +dhc \\
 +gbf \\
 -gec \\
 -ahf \\
 -dbi
 \end{array}
 \left| \begin{array}{ccc}
 a & b & c \\
 d & e & f \\
 g & h & i
 \end{array} \right|$$

- Para matrices de mayores dimensiones, el cálculo es largo, ya que es recursivo.